# 捲夾案 5 從事切除作業發生被捲致死災害

一、行業種類：其他土木工程業

二、災害類型：被夾、捲 (07)

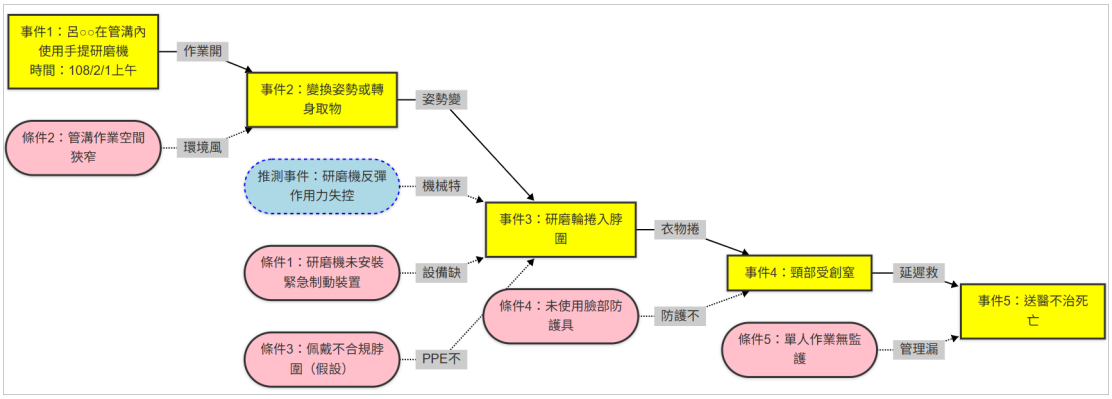
三、媒 介 物：一般動力機械 - 其他 (手提 研磨機 )(159)

四、罹災情形：死亡 1 人

五、災害發生經過：

據勞工稱述：災害發生於 108 年 2 月 1 日，呂罹災者在管溝內進行預埋鐵件突出處除作業時，可能要變換姿勢或是轉身取物，因使用之手提研磨機研磨輪碰觸到呂罹災者脖子上頭套(脖圍)，導致頭套(脖圍)被轉動研磨輪捲入。災害發生後呂罹災者送往醫急救，延至 2 月 1 日 13 時 46 分仍不治死亡。

## 1. 事件成因圖 (ECFC)




說明

- **事件**（矩形）：按時間順序排列，描述事故發展過程。
- **條件**（橢圓形）：影響事件的背景因素或狀態（如操作不當、設備缺陷）。

---

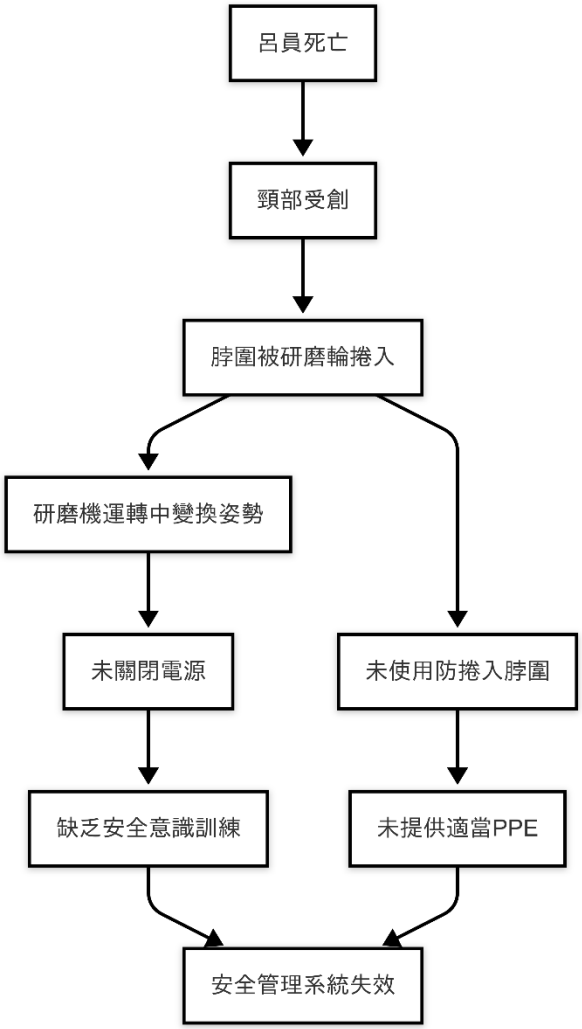
## 2. 時間序列表

| 時間 | 事件描述 | 相關條件（直接原因） | 背景條件（根本原因） |
|---|---|---|---|
| **上午時段** | 呂員進行鐵件切除作業 | 使用手提研磨機 | 未進行作業前風險評估（假設） |
| **作業中** | 變換姿勢或轉身取物 | 未關閉研磨機電源 | 缺乏標準作業程序（SOP） |
| **事故發生** | 研磨輪捲入脖圍 | 脖圍材質易捲入（假設） | 未提供適當個人防護裝備 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **事故後** | 頸部受創送醫 | 無即時急救措施 | 現場無急救人員或設備 |
| **13:46** | 宣告不治死亡 | 傷勢過重 | 醫療救援延遲 |

---

## 3. 為何樹分析 (Why Tree)




## 4. 屏障分析

| 屏障類型 | 屏障描述 | 失效原因 | 影響 |
|---|---|---|---|
| **物理屏障** | 研磨機護罩 | 護罩未完全覆蓋研磨輪（假設） | 直接暴露旋轉部件 |
| **管理屏障** | 作業暫停程序 | 未規範變換姿勢前需關閉電源 | 高風險行為未被制止 |
| **個人防護** | 防捲入脖圍 | 未提供或未使用合適脖圍 | 增加捲夾風險 |
| **緊急控制** | 緊急停止裝置 | 設備未安裝 | 無法即時停止機械運轉 |
| **監督屏障** | 現場監督人員 | 未安排 | 無法即時發現危險行為 |

---

## 5. 變更分析

| 因素 | 事故狀況 | 理想狀況 | 差異（變更） | 影響評估 |
|---|---|---|---|---|
| **WHAT** | 運轉中變換姿勢 | 關閉電源後調整姿勢 | 未停機操作 | 直接導致捲夾事故 |
| **WHO** | 單人作業 | 雙人協同作業（假設） | 缺乏監督 | 危險行為未被糾正 |
| **HOW** | 使用一般脖圍 | 使用防捲入頸部防護裝備 | PPE 不適當 | 增加被捲入風險 |
| **OTHER** | 未實施作業前風險評估（假設） | 每次作業前評估風險 | 管理流程缺失 | 未能識別潛在危害 |

---

## 6. 人為失效分析

| 失效類型 | 行為表現 | 根本原因（組織/系統因素） |
|---|---|---|
| **規則性錯誤** | 未停機調整姿勢 | SOP 未明確規範停機程序 |
| **技能性失誤** | 未保持安全距離 | 未接受安全操作訓練 |
| **違規行為** | 使用不適當 PPE | 未提供合規防護裝備 |
| **知識性錯誤** | 低估研磨輪捲入風險 | 未實施危害告知教育 |

---

## 7. 根本原因探討

1. 管理系統缺陷：
    - 未建立「停機後調整姿勢」的強制程序。
    - 未定期檢查研磨機護罩完整性（假設）。
2. 防護不足：
    - 未提供防捲入頸部防護裝備（如緊密貼合脖圍）。
3. 訓練缺失：
    - 操作員未接受「運轉中禁止調整」的實務訓練。
4. 監督缺位：
    - 高風險作業未安排監督人員或設置監控系統。

矯正措施建議：

- 修訂 SOP：明確定義「任何姿勢調整前需關閉電源」。
- 更換防護裝備：提供防捲入頸套，並納入每日檢查。
- 強化訓練：增加模擬捲夾事故的實境演練。
- 加裝設備：在研磨機加裝紅外線感測器，偵測異常自動斷電。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。